

FICHA TÉCNICA TEE BRIDADA O MIXTA

Código:

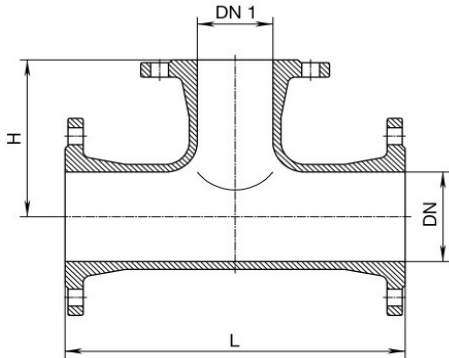
Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

Reviso: A.C.

VoBo

A.C.



NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bidas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:

Accesorio de conexión para tuberías industriales que permite la derivación del flujo en un ángulo de 90 grados, utilizando bridas en sus extremos para facilitar la instalación y el mantenimiento sin necesidad de soldadura directa en el sitio.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación e Inspección:

- 1.1 Limpie profundamente las caras de las bridas y los extremos de la tubería para eliminar óxido, rebabas o suciedad.
- 1.2 Inspeccione visualmente que no haya grietas o deformaciones en la tee ni en la superficie de sellado (cara levantada o plana).

2. Alineación y Colocación:

- 2.1 Alinee las tuberías de modo que los barrenos (orificios) de las bridas coincidan perfectamente. No fuerce los pernos si hay desalineación, ya que esto genera tensiones que causan fugas.
- 2.2 Inserte el empaque (junta) adecuado entre las caras. Asegúrese de que esté centrado y no obstruya el flujo interno.

3. Montaje de Tornillería:

- 3.1 Inserte los pernos o espárragos lubricados. Coloque tuercas y arandelas en ambos lados para distribuir la carga uniformemente.
- 3.2 Apriete inicialmente las tuercas a mano hasta que hagan contacto firme con la brida.

4. Secuencia de Apriete (Cruzado):

- 4.1 Método: Utilice siempre un patrón en cruz o "estrella" para asegurar que la presión sobre el empaque sea pareja.
- 4.2 Pasos de Torque: Se recomienda realizar el apriete en tres o cuatro etapas:
 - 4.2.1 Etapa 1: 30% del torque final.
 - 4.2.2 Etapa 2: 60% del torque final.
 - 4.2.3 Etapa 3: 100% del torque final.
 - 4.2.4 Etapa 4: Una vuelta final de verificación en sentido circular para confirmar que todos los pernos mantienen el torque.

5. Pruebas Finales:

- 5.1 Realice una prueba hidrostática o de fugas según el código de diseño del sistema para verificar la integridad de la unión antes de ponerla en operación normal.
- 6. Consideraciones Clave**
- 6.1 Lubricación: Los pernos ligeramente aceitados facilitan un torque preciso y evitan la fricción excesiva.
 - 6.2 Material de Empaque: Debe ser compatible con el fluido y la temperatura de operación para evitar fallos prematuros.
 - 6.3 Uso de Herramientas: Para aplicaciones de alta presión, es indispensable el uso de una llave de torque calibrada.
 - 6.4 Cando el producto seca, es posible que se vea una ligera huella que se recupera, pero esto no afecta el rendimiento del recubrimiento.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes de la tee.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorio lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones

FICHA TÉCNICA
TEE BRIDADA O MIXTA

Código:

Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

Revisó: A.C.

B.v.o.

A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

50 mm a 920 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Bridada (agujeros para pernos según clase)
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

Tee Bridada o Mixta de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN	DN1	H	L
Diámetro	Presión (Bar)	Diámetro	Altura	Longitud
50	10-25	50	150	300
75	10-25	50	157-165	330
75	10-25	75	157-165	330
100	10-25	50	157-165	360
100	10-25	75	157-165	360
100	10-25	100	157-165	360
150	10-25	50	200-220	440
150	10-25	75	200-220	440
150	10-25	100	200-220	440
150	10-25	150	200-220	440
200	10-25	50	235-260	520
200	10-25	75	235-260	520
200	10-25	100	235-260	520
200	10-25	150	235-260	520
200	10-25	200	235-260	520
250	10-25	50	270-350	700
250	10-25	75	270-350	700
250	10-25	100	270-350	700
250	10-25	150	270-350	700
250	10-25	200	270-350	700
250	10-25	250	270-350	700
300	10-25	50	290-400	800
300	10-25	75	290-400	800
300	10-25	100	290-400	800
300	10-25	150	290-400	800
300	10-25	200	290-400	800
300	10-25	250	290-400	800
300	10-25	300	290-400	800
350	10-25	50	400	800
350	10-25	75	400	800
350	10-25	100	400	800
350	10-25	150	400	800
350	10-25	200	400	800
350	10-25	250	400	800
350	10-25	300	400	800
350	10-25	350	400	800
400	10-25	75	350	900
400	10-25	100	350	900
400	10-25	150	350	900
400	10-25	200	350	900
400	10-25	250	350	900
400	10-25	300	350	900
400	10-25	350	350	900
400	10-25	400	350	900
450	10-25	150		
450	10-25	200		
450	10-25	250		
450	10-25	300		
450	10-25	350		
450	10-25	400		
450	10-25	450		

DN	PN	DN1	H	L
Diámetro	Presión (Bar)	Diámetro	Altura	Longitud
500	10-25	150	400-500	1000
500	10-25	200	400-500	1000
500	10-25	250	400-500	1000
500	10-25	300	400-500	1000
500	10-25	350	400-500	1000
500	10-25	400	400-500	1000
500	10-25	450	400-500	1000
500	10-25	500	400-500	1000
600	10-25	150	558.8	762-1117.6
600	10-25	200	558.8	762-1117.6
600	10-25	250	559.8	762-1117.6
600	10-25	300	560.8	762-1117.6
600	10-25	350	561.8	762-1117.6
600	10-25	400	562.8	762-1117.6
600	10-25	450	563.8	762-1117.6
600	10-25	500	564.8	762-1117.6
600	10-25	600	564.8	762-1117.6
750	10-25	150		
750	10-25	200		
750	10-25	250		
750	10-25	300		
750	10-25	350		
750	10-25	400		
750	10-25	450		
800	10-25	150		
800	10-25	200		
800	10-25	250		
800	10-25	300		
800	10-25	350		
800	10-25	400		
800	10-25	450		
863	10-25	150		
863	10-25	200		
863	10-25	250		
863	10-25	300		
863	10-25	350		
863	10-25	400		
863	10-25	450		
920	10-25	150		
920	10-25	200		
920	10-25	250		
920	10-25	300		
920	10-25	350		
920	10-25	400		

CARACTERÍSTICAS

Material: Se fabrica con acero al carbono, soldadura y bridas.

Diseño: Posee una forma de "T" con tres aberturas. En cada extremo cuenta con un disco circular (brida) con orificios para pernos, lo que permite unirlos a otras bridas mediante tornillería y empaques.

Dimensiones: desde diámetros 50 mm hasta 920 mm.

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +- 1.6 mm y +- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

CODIGO

TEE BRIDADA DESDE TB4685720 AL TB4685814

TEE MIXTA DESDE TM6745468 AL TM6745562

NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes superiores consultar con nuestro Departamento Técnico.